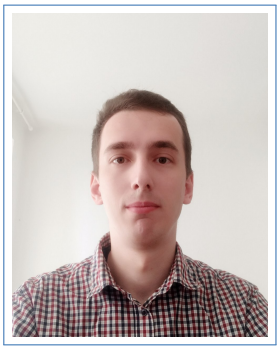
Georgy Dunaev

Curriculum Vitae

georgedunaev@gmail.com
https://georgydunaev.github.io
georgy-dunaev



Persönliche Daten

(auf Anfrage erhältlich)

Sprachkenntnisse

Deutsch:	B1.1 (Zertifikat)	*(Besuchte auch ein paar Kurse)*
Russisch:	Muttersprache	*(fließend)*
Englisch:	C1 (CEFR Zertifikat)	*(fließend)*

Kontaktdaten

Adresse: Deutschland
E–mail: georgedunaev@gmail.com

Höhere Bildung

Master, —
Mathematik

Master, —
Algorithmentheorie

Bachelor, —
Angewandte Mathematik

Arbeitserfahrung

(6 Monate) **Student Job**
Hausaufgaben und Mathematikprüfungen von Studenten kontrolliert und geprüfte.

(7 Monate) **Programmierer/Entwickler(Fortsetzung der vorherigen Tätigkeit)**
Backend Entwicklung (in OCaml) des verteilten Systems, das verschiedene Linux–bezogene Virtualisierungstechnologien genutzt hat. Schrieb asynchronen Code in OCaml, Testfälle in C++ und Python, Testszenarien für CI/CD für den Teststand.

(6 Monate) **Junior Programmierer/Entwickler**
Entwicklung des Backends (in OCaml) des verteilten Systems, das verschiedene Linux–bezogene Virtualisierungstechnologien nutzt. Schreibte asynchronen Code in OCaml, Testfälle in C++ und Python, Testszenarien für CI/CD für den Teststand.

(2 Jahre 0 Monate) **Entwickler/Forscher**, (Fernjob)
Entwickelte und verifizierte formal Smart Contracts mithilfe von Codegenerierungsmethoden; beteiligte mich an der Blockchain–Entwicklung.

(6 Monate) **Junior Ingenieur**
Weitere Entwicklung von Anwendungen in der Forschungs– und Entwicklungsabteilung.

(4 Monate) **Junior Ingenieur**
Entwickelte Anwendungen in der Forschungs– und Entwicklungsabteilung. Programmierte Mikrocontroller STM32 für Geräteprototypen. Beteiligte mich an der Entwicklung der Geräte. Verwendete Mikrocontroller. Erfasste und verarbeitete grafische Daten von Fingerabdrücken, Augen und Boden(für Staubsauger). Entwickelte 3D–Szenen für Demos und passte die Visualisierung für das Oculus Rift–Headset an.

(2 Monate) **Junior Programmierer**
Wartung eines Softwareprodukts mit einer großen Menge an Legacy–Code.

Primärkompetenzen

- Beweisen von Theoremen;
- Formale Verifikation von Theoremen;
- Verwendung von Git, TEX/LATEX, Linux;
- Verwendung der Beweisassistenten: Isabelle, HOL4, Rocq, Hoq, Metamath;
- Programmieren in StandardML(PolyML).
- Programmieren in OCaml.

Sekundärkompetenzen

- Linux(bash, Makefiles, . . .);
- Docker;
- C++(GDB, STL, OpenGL, MPI, OpenMP, WinApi, CUDA);
- Python(pytest, PEP8, ...);
- Javascript, NodeJS(basics);
- MATLAB, Wolfram Mathematica, Maple;
- vscode;
- Redmine, Jira, Confluence.

Mathematische Leistungen

(`https://georgydunaev.github.io`)

1. Als persönliches Projekt wurden die klassischen Grundlagen der Mathematik in zweierlei Hinsicht formal verifiziert:
   a) als Aussagen über die Stichhaltigkeit und Vollständigkeit der klassischen Prädikatenlogik.
   b) als Verifizierung der Axiome der ZFC in einem der bestehenden Modelle von Mengenklassen innerhalb der standardmäßigen nicht–konstruktiven Erweiterung derCalculus induktiver Konstruktionen unter Verwendung des Rocq Proof Assistant.
2. Als persönliches Projekt habe ich einen Beweisassistenten vom Typ LCF für die Morse–Kelley–Klassentheorie entwickelt.
3. Zahlreiche primitive, aber nützliche Aussagen über Prädikatenlogik, Klassen, Mengen, Kalküle, Typentheorien, Unsicherheit usw. bewiesen/überprüft.
4. Bestimmte Theoreme im Kontext des Gödelschen Unvollständigkeitssatzes verstanden(d.h. Diagonallemma, Löbs Theorem, usw.).
5. Einige Theoreme zu kontextuellen Kategorien wurden unter umfassender Nutzung einiger Bibliotheken zur Kategorientheorie überprüft, um einen kleinen Teil der Semantik der Homotopietypentheorie zu überprüfen.
6. Veröffentlichte die Mechanisierungen einiger mengentheoretischer Theoreme: zum Beispiel, `https://www.isa-afp.org/entries/Recursion-Addition.html`.